

Análisis Espectral y Matricial del Operador de Multiplicación en Espacios de Sobolev Discretos

Gabriel Suárez

5 de marzo de 2026

Resumen

Se estudia el operador de multiplicación por la variable compleja en espacios de polinomios dotados de un producto interno de Sobolev discreto, cuya componente continua es la medida de Lebesgue normalizada sobre una circunferencia. Se demuestra que la presencia de puntos de derivada en la región exterior al disco induce una reducción de codimensión finita del espacio de Sobolev respecto al espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$, controlada por el número de tales puntos exteriores. Mediante la teoría de perturbaciones de rango finito y el estudio de los valores singulares de las secciones truncadas del operador, se obtienen cotas precisas para la localización de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev correspondientes.

Índice

1. Introducción y Preliminares	3
1.1. Contexto y Motivación	3
1.2. Espacios de Polinomios y Ortogonalidad	3
1.3. Espacios de Sobolev y Productos Discretos	4
1.4. Evaluaciones Puntuales Acotadas (BPE)	5
1.5. Organización del Artículo	7
2. Análisis Espectral y Topología en Espacios de Sobolev	7
2.1. Codimensión y Subespacios en el Espacio de Hilbert	8
2.2. La Dicotomía Topológica	8
2.3. El Operador de Multiplicación y los Números de Gelfand	12
2.3.1. El Primer Número de Gelfand: La Norma Global	12
2.3.2. Un ejemplo ilustrativo: El punto en el origen	13
2.3.3. Un ejemplo ilustrativo: El punto en el origen y radio R	13
2.3.4. Dependencia de la Posición: El caso de un punto arbitrario	13
2.3.5. Caracterización Exacta del Primer Número de Gelfand	14
2.3.6. El Segundo Número de Gelfand: Recuperando la Circunferencia	14
2.4. El Caso No-BPE	14
3. Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico	16
3.1. Representación Matricial y Secciones Truncadas	16
3.2. Valores Singulares y Operadores Truncados	17
3.3. Estabilización Algebraica de los Valores Singulares	18
3.4. Matrices de Momentos de Sobolev y de Dirac	18
4. Localización y Acotación Asintótica de los Ceros	19
4.1. Los Ceros como Autovalores	19
4.2. Teorema de Acotación Universal de los Ceros de Sobolev	20

1. Introducción y Preliminares

1.1. Contexto y Motivación

La teoría de Polinomios Ortogonales (PO) es una rama clásica del análisis matemático con profundas aplicaciones en teoría de la aproximación, física matemática y métodos numéricos. Clásicamente, la teoría estándar consolidada por autores como Szegő estudia medidas de ortogonalidad soportadas en la recta real o en la circunferencia unidad. En estos contextos, el operador de multiplicación por la variable independiente (o la matriz de Jacobi asociada) suele ser un operador acotado definidos sobre un espacio de Hilbert estándar $L^2(\mu)$.

Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un gran interés en el estudio de los llamados **Polinomios Ortogonales de Sobolev**. A diferencia del caso estándar, estos polinomios son ortogonales respecto a un producto interno que involucra no solo evaluaciones de las funciones, sino también evaluaciones de sus derivadas. Formalmente, si μ es una medida positiva, el producto interno de Sobolev toma la forma general:

$$\langle p, q \rangle_S = \langle p, q \rangle_{L^2(\mu)} + \sum_{k=1}^N \lambda_k p'(c_k) \overline{q'(c_k)}, \quad (1)$$

donde $\{c_k\}$ son puntos discretos en el plano complejo y $\lambda_k > 0$ son pesos.

La introducción de derivadas en la métrica cambia radicalmente la geometría del espacio de Hilbert subyacente. Una de las consecuencias más notables, y que constituye el núcleo de este trabajo, es el comportamiento del **operador multiplicación**. Mientras que en la teoría clásica este operador es acotado y, según el contexto, autoadjunto o unitario, en los espacios de Sobolev discretos su comportamiento depende críticamente de la ubicación de los puntos c_k respecto al soporte de la medida μ .

El objetivo principal es analizar la estructura espectral del operador multiplicación en el caso *no acotado*. Específicamente, estudiamos la situación inestable donde los puntos c_k se encuentran fuera del soporte esencial de la medida (el caso que denominaremos *no-BPE* o de evaluaciones puntuales no acotadas). Para ello, se emplea la teoría de perturbaciones de rango finito y la teoría de los números- s (valores singulares), con el fin de cuantificar la no-acotación del operador y su impacto en la asintótica de los ceros.

Este enfoque no solo proporciona un marco riguroso para los fenómenos observados anteriormente, sino que conecta el problema de los polinomios ortogonales con problemas modernos de análisis espectral y teoría de la aproximación en espacios de codimensión finita.

1.2. Espacios de Polinomios y Ortogonalidad

Esta sección recoge las nociones básicas de la teoría clásica de Polinomios Ortogonales que sirven de base para las generalizaciones de Sobolev desarrolladas en las secciones posteriores.

Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito en el plano complejo $\mathbb{C}$. Denotamos por $\mathbb{P}$ al espacio vectorial de los polinomios con coeficientes complejos.

Definición 1 (Producto Interno Estándar). Definimos el producto interno estándar en el espacio de Hilbert $L^2(\mu)$ como:

$$\langle f, g \rangle_{L^2(\mu)} = \int_{\text{supp}(\mu)} f(z) \overline{g(z)} d\mu(z). \quad (2)$$

A partir de este producto interno, se construye la sucesión de Polinomios Ortogonales (PO) mediante el proceso de Gram-Schmidt aplicado a la base canónica $\{1, z, z^2, \dots\}$.

Definición 2 (Polinomios Ortonormales). Sea $\{\phi_n\}_{n \geq 0}$ la sucesión de polinomios ortonormales respecto a μ , donde $\deg(\phi_n) = n$ y el coeficiente principal $\kappa_n > 0$. Estos satisfacen la condición de ortogonalidad:

$$\langle \phi_n, \phi_m \rangle_{L^2(\mu)} = \delta_{nm}, \quad \forall n, m \geq 0. \quad (3)$$

Una herramienta fundamental para el estudio algebraico de estos polinomios es la matriz que recoge los momentos de la medida.

Definición 3 (Matriz de Momentos). La matriz de momentos $\mathbf{M}$ asociada a la medida μ es la matriz de Gram de la base canónica, cuyos elementos están dados por:

$$(\mathbf{M})_{i,j} = \langle z^i, z^j \rangle_{L^2(\mu)} = \int z^{i+j} d\mu(z), \quad i, j \geq 0. \quad (4)$$

La existencia y positividad de los determinantes de las submatrices principales de $\mathbf{M}$ (determinantes de Hankel) es condición necesaria y suficiente para la existencia de la familia de polinomios ortogonales.

Un concepto geométrico fundamental que conecta el soporte de la medida con los puntos de evaluación acotada es la envoltura convexa polinómica.

Definición 4 (Envoltura convexa polinómica). Para un compacto $K \subset \mathbb{C}$, la *envoltura convexa polinómica* de K se define como

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}.$$

Todo punto de evaluación acotada de una medida μ pertenece a $P_C(\text{supp}(\mu))$. Para el caso en que $K = \mathbb{S}_r(a)$, se tiene $P_C(K) = \overline{\mathbb{D}_r(a)}$, lo que conecta la geometría del soporte con la región interior al disco.

1.3. Espacios de Sobolev y Productos Discretos

La generalización central de este trabajo consiste en perturbar el producto interno estándar $L^2(\mu)$ mediante la adición de términos que involucran derivadas en un conjunto finito de puntos discretos.

Sea $C = \{c_1, \dots, c_N\} \subset \mathbb{C}$ un conjunto finito de puntos en el plano complejo

Definición 5 (Producto Interno de Sobolev Discreto). Definimos el producto interno de Sobolev $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ en el espacio de polinomios $\mathbb{P}$ como:

$$\langle p, q \rangle_S = \langle p, q \rangle_{L^2(\mu)} + \sum_{k=1}^N p'(c_k) \overline{q'(c_k)}. \quad (5)$$

Un aspecto central que distingue este marco del caso clásico es la completitud del espacio. El espacio de Hilbert de Sobolev $\mathcal{H}$ se define como la clausura de los polinomios bajo la métrica inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$.

Definición 6 (Espacio de Hilbert $\mathcal{H}$).

$$\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]}^{\|\cdot\|_S} \quad (6)$$

En el caso concreto estudiado en este trabajo, la medida continua es la medida de Lebesgue normalizada sobre una circunferencia. Introducimos la siguiente notación estándar.

Definición 7 (Medida de Lebesgue Normalizada en $\mathbb{S}_r(a)$). Denotamos por $\mathbf{m}_{a;r}$ la medida de Lebesgue normalizada en la circunferencia

$$\mathbb{S}_r(a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\},$$

es decir, $d\mathbf{m}_{a;r}(z) = \frac{|dz|}{2\pi r}$. En el caso particular de la circunferencia unidad centrada en el origen se escribe $\mathbf{m} = \mathbf{m}_{0;1}$. Para esta medida, el producto interno de Sobolev concreto objeto de estudio toma la forma:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{S}_r(a)} p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m}_{a;r}(z) + \sum_{k=1}^N p'(c_k) \overline{q'(c_k)}, \quad p, q \in \mathbb{P}[z]. \quad (7)$$

1.4. Evaluaciones Puntuales Acotadas (BPE)

El comportamiento del espacio $\mathcal{H}$ y, en consecuencia, la estabilidad numérica de los ceros de los polinomios ortogonales, depende críticamente de la posición de los puntos c_k respecto al soporte de la medida μ .

Denotamos por R al radio del disco minimal que contiene al soporte de la medida μ (o el radio esencial en caso de medidas con soporte no compacto).

Definición 8 (Funcionales de Evaluación Algebraicos). Para cualquier $\xi \in \mathbb{C}$, definimos el funcional de evaluación lineal sobre el espacio de polinomios $\delta_\xi : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{C}$ como $\delta_\xi(p) = p(\xi)$. Análogamente, definimos la evaluación de la derivada como $\delta'_\xi(p) = p'(\xi)$.

Basándonos en la geometría de los puntos respecto al soporte continuo, clasificamos el conjunto de índices $\mathcal{I} = \{1, \dots, N\}$ en dos categorías:

Definición 9 (Puntos Interiores y Exteriores). Dividimos el conjunto de masas discretas $C = I_{in} \cup I_{out}$ donde:

- **Puntos Interiores** (I_{in}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| < R\}$.
- **Puntos Exteriores** (I_{out}): $\{k \in \mathcal{I} : |c_k| \geq R\}$. Sea $m = |I_{out}|$.

Esta distinción entre I_{in} y I_{out} constituye la base del análisis espectral y del estudio de la codimensión del espacio desarrollado en la Sección 2. La noción de *Bounded Point Evaluation* (BPE) formaliza esta separación.

Definición 10 (Punto de Evaluación Acotada (BPE)). Decimos que $a \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotada (*bounded point evaluation*, bpe) de una medida μ , si existe una constante $C > 0$ tal que:

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z), \quad p(z) \in \mathbb{P}[z]. \quad (8)$$

Equivalentemente, por el Teorema de Representación de Riesz, esto corresponde a la existencia de un núcleo reproductor $K_a \in \overline{\mathbb{P}[z]}^{L^2(\mu)}$ tal que $p(a) = \langle p, K_a \rangle_{L^2(\mu)}$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.

En el contexto de nuestro problema, la distinción entre puntos I_{in} y I_{out} (Definición 9) se traduce en términos de BPEs para las derivadas. Si $c_k \in I_{out}$, el funcional $p \mapsto p'(c_k)$ no es acotado en la norma estándar $L^2(\mu)$. Al imponer su continuidad en la norma de Sobolev, se produce una reducción de codimensión finita del espacio $\mathcal{H}$ respecto al espacio ambiental $H^2(\mathbb{D})$.

Proposición 1 (Acotación y Extensión Continua en el Interior). *Para los puntos interiores ($k \in I_{in}$), el funcional de evaluación δ_{c_k} es continuo respecto a la norma de Sobolev $\|\cdot\|_S$. En consecuencia, puede extenderse de forma única a un funcional lineal acotado en todo el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, y su núcleo es un subespacio cerrado.*

Demostración. Para cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ y un punto c_k con $|c_k| < R$, podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy sobre la circunferencia S_R :

$$p(c_k) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_R} \frac{p(z)}{z - c_k} dz.$$

Tomando valores absolutos y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|p(c_k)|^2 \leq \left(\frac{1}{2\pi} \int_{S_R} \frac{1}{|z - c_k|^2} |dz| \right) \left(\int_{S_R} |p(z)|^2 |dz| \right).$$

Puesto que $|c_k| < R$, la distancia al borde de la circunferencia está estrictamente acotada por abajo, luego la primera integral es una constante finita $M_{c_k} > 0$. Además, la segunda integral está dominada por la parte continua de la norma de Sobolev (salvo una constante de proporcionalidad dependiente de la medida de Lebesgue). Por tanto:

$$|p(c_k)|^2 \leq \tilde{M}_{c_k} \|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq \tilde{M}_{c_k} \|p\|_S^2.$$

Esto demuestra que el funcional está acotado en $\mathbb{P}[z]$. Por el Teorema de Extensión de Operadores Lineales Acotados en espacios densos [11], el funcional se extiende de manera continua y única a todo $\mathcal{H}$. Al ser continuo, su núcleo es la preimagen de un conjunto cerrado (el $\{0\}$), por lo que es un subespacio cerrado. $\square$

Lema 1 (Continuidad del funcional derivada para puntos ABPE). *Sea μ la medida de Lebesgue (o una medida que satisfaga la condición de Szegő) soportada en la circunferencia $\mathbb{T}_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| = R\}$. Si $c \in \mathbb{C}$ es un punto de evaluación acotada (BPE) para la norma $L^2(\mu)$, y se encuentra en el interior de la curva ($|c| < R$), entonces c es un punto de Evaluación Analítica Acotada (ABPE). En consecuencia, el funcional evaluación de la derivada, $\delta'_c(p) = p'(c)$, es un funcional lineal continuo.*

Demostración. Al ser c un punto BPE situado en el interior de la región acotada por el soporte de la medida, la teoría clásica de espacios de Hardy y polinomios ortogonales garantiza que c es, de hecho, un punto ABPE. Esto implica que existe un entorno abierto $\mathcal{U}$ de c contenido en el disco $|z| < R$ donde la evaluación puntual es uniformemente acotada.

Sea $r > 0$ suficientemente pequeño tal que la circunferencia cerrada $\gamma_r = \{z \in \mathbb{C} : |z - c| = r\}$ esté contenida en $\mathcal{U}$. Dado que los polinomios son funciones enteras, podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy para la derivada:

$$p'(c) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} \frac{p(z)}{(z - c)^2} dz$$

Tomando valor absoluto y acotando la integral por el máximo de la función en la curva:

$$|p'(c)| \leq \frac{1}{2\pi} (2\pi r) \frac{\max_{z \in \gamma_r} |p(z)|}{r^2} = \frac{1}{r} \max_{z \in \gamma_r} |p(z)|$$

Como todos los puntos $z \in \gamma_r$ son BPEs, existe una constante $M > 0$ tal que $|p(z)| \leq M\|p\|_{L^2(\mu)}$ para todo $z \in \gamma_r$. Sustituyendo esta cota obtenemos:

$$|p'(c)| \leq \frac{M}{r} \|p\|_{L^2(\mu)} \leq \frac{M}{r} \|p\|_S$$

Lo que demuestra que existe una constante $C = M/r < \infty$ tal que $|\delta'_c(p)| \leq C\|p\|_S$, probando así que la evaluación de la derivada es un funcional lineal continuo. $\square$

1.5. Organización del Artículo

El artículo se organiza como sigue:

- **Sección 2: Análisis Espectral y Topología.** Se desarrolla el núcleo teórico del trabajo. Se estudian la codimensión del espacio de Sobolev, la estructura del operador multiplicación y los números de Gelfand, estableciendo la dicotomía entre el caso BPE y el caso no-BPE.
- **Sección 3: Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico.** Se analizan las representaciones matriciales de los operadores. Se estudia el comportamiento asintótico de las secciones finitas (matrices de Hessenberg) mediante la teoría de perturbaciones y los valores singulares, y se demuestra la estabilización algebraica.
- **Sección 4: Localización y Acotación Asintótica de los Ceros.** Se aplican los resultados obtenidos para acotar la ubicación de los ceros de los polinomios ortogonales, conectando los resultados abstractos sobre operadores con el problema clásico de la distribución de ceros mediante estimaciones rigurosas.
- **Conclusiones y Líneas Futuras.** Se resumen las aportaciones principales del trabajo y se proponen vías abiertas para investigación futura.

2. Análisis Espectral y Topología en Espacios de Sobolev

Para el estudio del operador de multiplicación, es fundamental distinguir el comportamiento sobre distintos subespacios del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, determinados por las condiciones de anulación en los conjuntos I_{in} e I_{out} . Se demuestra, en el transcurso de esta sección, que la codimensión de $\mathcal{H}$ en $H^2(\mathbb{D})$ está directamente determinada por el número de puntos en la región inestable I_{out} ; este déficit dimensional guarda una estrecha relación con la teoría de índices de defecto de operadores simétricos y con los Tripletes de Gelfand.

2.1. Codimensión y Subespacios en el Espacio de Hilbert

Definición 11 (Codimensión). Sea M un subespacio vectorial de un espacio de Banach X . La codimensión de M en X , denotada por $\text{codim}(M)$, se define como la dimensión algebraica del espacio vectorial cociente X/M :

$$\text{codim}(M) = \dim(X/M).$$

En el caso particular de que X sea un espacio de Hilbert y M sea un subespacio cerrado, esta definición coincide con la dimensión del complemento ortogonal $M^\perp$ [10].

Dado que nuestra medida μ es la medida de Lebesgue en la circunferencia unidad S_1 , la componente continua de nuestro espacio de Sobolev está ligada al espacio de Hardy [6].

Definición 12 (Espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$). El espacio de Hardy $H^2(\mathbb{D})$ se define como el espacio de funciones holomorfas f en el disco unidad abierto $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ tales que sus medias cuadráticas sobre circunferencias concéntricas permanecen acotadas:

$$\sup_{0 \leq r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta < \infty.$$

Existe un isomorfismo isométrico natural entre $H^2(\mathbb{D})$ y el subespacio cerrado de $L^2(S_1)$ formado por funciones cuyos coeficientes de Fourier de índice negativo son nulos. En nuestro contexto de aproximación polinómica, podemos caracterizar H^2 de manera equivalente como la clausura del espacio de polinomios $\mathbb{P}$ bajo la norma L^2 estándar en la frontera:

$$H^2 \cong \overline{\mathbb{P}}^{L^2(S_1)}.$$

Esta identificación es fundamental, ya que nos permite utilizar la estructura de *Reproducing Kernel Hilbert Space* (RKHS) de H^2 . En particular, para cualquier $c \in \mathbb{D}$, el núcleo reproductor de Szegő viene dado por $K_c(z) = (1 - \bar{c}z)^{-1}$.

2.2. La Dicotomía Topológica

Definición 13 (Subespacio Estable V). Definimos el subespacio estable algebraico V_0 como el conjunto de polinomios que se anulan en los puntos exteriores:

$$V_0 = \{p \in \mathbb{P} : p(c_k) = 0, \forall k \in I_{out}\}. \quad (9)$$

El subespacio estable $V \subset \mathcal{H}$ se define como la clausura topológica de V_0 respecto a la norma de Sobolev: $V = \overline{V_0}^{\|\cdot\|_S}$.

Definición 14 (Subespacio Totalmente Restringido V'). Definimos el subespacio algebraico V'_0 imponiendo restricciones nulas en la totalidad de los puntos:

$$V'_0 = \{p \in \mathbb{P} : p(c_k) = 0, \forall k \in \{1, \dots, N\}\}. \quad (10)$$

Y definimos el subespacio de Hilbert correspondiente como su clausura: $V' = \overline{V'_0}^{\|\cdot\|_S}$.

Proposición 2 (Codimensión de la clausura del ideal para un átomo BPE). Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert tal que el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ es denso en $\mathcal{H}$. Sea $a \in \mathbb{C}$ un punto de evaluación acotada (BPE) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. Entonces, el ideal algebraico $Y_a = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$ es un subespacio cerrado de codimensión topológica exactamente 1.

Demostración. Consideremos el ideal $Y_a = (z - a)\mathbb{P}[z]$. Queremos probar que tiene codimensión 1.

Dado que a es un punto de evaluación continua (BPE), el funcional lineal $\Phi_a : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $\Phi_a(p) = p(a)$ es acotado. Por el Teorema de Extensión, Φ_a se extiende de manera única y continua a todo $\mathcal{H}$. Al ser continuo, su núcleo $\ker(\Phi_a)$ es un subespacio cerrado de $\mathcal{H}$.

Por otro lado, cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ admite la siguiente descomposición algebraica:

$$p(z) = (p(z) - p(a)) + p(a) \cdot 1$$

El primer término pertenece a Y_a y el segundo al subespacio generado por el polinomio constante $\mathbf{1}$. Por tanto, $\mathbb{P}[z] = Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}$.

Tomando clausuras en $\mathcal{H}$, y sabiendo que $\mathbb{P}[z]$ es denso en $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = \overline{\mathbb{P}[z]} = \overline{Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}}$$

Como el funcional es continuo y $\Phi_a(\mathbf{1}) = 1 \neq 0$, la suma directa se preserva en la clausura:

$$\mathcal{H} = Y_a \oplus \text{span}\{\mathbf{1}\}$$

Lo que demuestra que $\text{codim}(Y_a) = 1$. □

Proposición 3 (Codimensión de la clausura para múltiples átomos BPE). *Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert donde $\mathbb{P}[z]$ es denso. Sea $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_N\} \subset \mathbb{C}$ un conjunto de N puntos distintos que son de evaluación acotada (BPE) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. El subespacio $Y_{\mathcal{A}} = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a_k) = 0 \text{ para } k = 1, \dots, N\}$ es un subespacio cerrado de codimensión topológica exactamente N .*

Demostración. Consideremos el funcional vectorial continuo $\vec{\Phi} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}^N$ dado por $\vec{\Phi}(p) = (p(a_1), \dots, p(a_N))$. Por definición, $Y_{\mathcal{A}} = \ker(\vec{\Phi})$, que es cerrado por ser $\vec{\Phi}$ continuo.

Sean $L_1(z), \dots, L_N(z)$ los polinomios fundamentales de interpolación de Lagrange asociados a $\mathcal{A}$, los cuales satisfacen $L_i(a_j) = \delta_{ij}$. Cualquier polinomio $p \in \mathbb{P}[z]$ se descompone unívocamente como:

$$p(z) = \underbrace{\left(p(z) - \sum_{k=1}^N p(a_k) L_k(z) \right)}_{\in Y_{\mathcal{A}}} + \underbrace{\sum_{k=1}^N p(a_k) L_k(z)}_{\in \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}}$$

Esto demuestra la descomposición en suma directa algebraica $\mathbb{P}[z] = Y_{\mathcal{A}} \oplus \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}$.

Como los N puntos son BPE, el funcional vectorial $\vec{\Phi}$ se extiende de manera continua a $\mathcal{H}$. Tomando clausuras y apoyándonos en la densidad de los polinomios ($\overline{\mathbb{P}[z]} = \mathcal{H}$):

$$\mathcal{H} = \overline{Y_{\mathcal{A}} \oplus \text{span}\{L_1, \dots, L_N\}}$$

Concluimos que $\text{codim}(Y_{\mathcal{A}}) = N$. □

Teorema 1 (Dicotomía de la Codimensión). *Sea $\mathcal{H}$ la clausura de $\mathbb{P}[z]$ respecto a una norma de Hilbert y sea $a \in \mathbb{C}$. Sea $V = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$. Entonces, solo existen dos posibilidades:*

1. Si a es un punto de evaluación acotada (BPE), entonces V es un hiperplano cerrado y $\text{codim}(V) = 1$.

2. Si a no es un BPE, entonces V es denso en $\mathcal{H}$ y $\text{codim}(V) = 0$.

Demostración. El caso 1 se sigue de las proposiciones anteriores.

Si el funcional de evaluación $\delta_a : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ no es acotado respecto a $\|\cdot\|_{\mathcal{H}}$, demostraremos que su núcleo algebraico $Y_a = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(a) = 0\}$ es denso en $\mathcal{H}$.

Por definición de operador no acotado, para todo $n \in \mathbb{N}$ existe un polinomio $h_n \in \mathbb{P}[z]$ tal que $|h_n(a)| > n\|h_n\|_{\mathcal{H}}$. Definimos la sucesión normalizada:

$$q_n(z) = \frac{h_n(z)}{h_n(a)},$$

con $q_n(a) = 1$ y $\|q_n\|_{\mathcal{H}} < 1/n \rightarrow 0$.

Consideremos la sucesión $p_n(z) = 1 - q_n(z)$. Se cumple $p_n(a) = 0$, luego $p_n \in Y_a$ para todo n . Además:

$$\|1 - p_n\|_{\mathcal{H}} = \|q_n\|_{\mathcal{H}} < \frac{1}{n},$$

lo que prueba que $1 \in \overline{Y_a}$. Por linealidad y densidad de $\mathbb{P}[z]$ en $\mathcal{H}$ concluimos que $\overline{Y_a} = \mathcal{H}$, esto es, $\text{codim}(V) = 0$. $\square$

Teorema 2 (Dicotomía de la Codimensión para un Funcional). *Sea $\phi : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ un funcional lineal no nulo. Consideremos $\ker(\phi) = \{p \in \mathbb{P}[z] : \phi(p) = 0\}$. Entonces, la codimensión topológica de su clausura en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ satisface:*

1. Si ϕ es no acotado en $\mathcal{H}$, entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{\ker(\phi)}) = 0$.
2. Si ϕ es acotado (continuo) en $\mathcal{H}$, entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{\ker(\phi)}) = 1$.

Demostración. Caso 1 (ϕ no acotado): Por propiedades fundamentales de los espacios normados, si un funcional lineal no está acotado, su núcleo es denso en el espacio topológico. Por lo tanto, su clausura es todo el espacio: $\overline{\ker(\phi)} = \mathcal{H}$. Trivialmente, al no faltar ninguna dimensión para generar $\mathcal{H}$, su codimensión topológica es 0.

Caso 2 (ϕ acotado): Dado que ϕ es continuo, su núcleo ya es un subespacio cerrado, por lo que $\overline{\ker(\phi)} = \ker(\phi)$ (tomando la clausura en $\mathcal{H}$).

Para calcular su codimensión, utilizaremos una aproximación constructiva mediante subespacios de dimensión finita. Sea $\mathbb{P}_n$ el espacio de polinomios de grado menor o igual a n , el cual tiene dimensión finita $n + 1$. Consideremos la restricción del funcional a este subespacio, $\phi_n = \phi|_{\mathbb{P}_n} : \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{C}$.

Como ϕ no es el funcional nulo, existe un grado n_0 tal que para todo $n \geq n_0$, existe al menos un polinomio $q \in \mathbb{P}_n$ con $\phi_n(q) \neq 0$. Por tanto, para $n \geq n_0$, la imagen de ϕ_n es todo $\mathbb{C}$ (dimensión 1).

Definimos $V_n = \ker(\phi) \cap \mathbb{P}_n$. Aplicando el Teorema del Rango-Nulidad al operador lineal ϕ_n en el espacio de dimensión finita $\mathbb{P}_n$:

$$\dim(\mathbb{P}_n) = \dim(\ker(\phi_n)) + \dim(\text{Im}(\phi_n)) \implies n + 1 = \dim(V_n) + 1 \implies \dim(V_n) = n.$$

Al ser $\mathbb{P}_n$ un espacio de Hilbert de dimensión finita, podemos descomponerlo ortogonalmente como $\mathbb{P}_n = V_n \oplus^\perp \text{span}\{w_n\}$, donde w_n es un único polinomio (salvo constante) ortogonal a V_n .

Fijemos el polinomio $q \notin \ker(\phi)$. Cualquier polinomio arbitrario $p \in \mathbb{P}[z]$ (que pertenecerá a algún $\mathbb{P}_n$ para n suficientemente grande) se puede descomponer algebraicamente como:

$$p = \underbrace{\left(p - \frac{\phi(p)}{\phi(q)}q\right)}_{:=k} + \underbrace{\frac{\phi(p)}{\phi(q)}q}_{:=\alpha q}$$

Evaluable ϕ en el término k , obtenemos $\phi(k) = \phi(p) - \frac{\phi(p)}{\phi(q)}\phi(q) = 0$, luego $k \in \ker(\phi)$. Esto demuestra que $\mathbb{P}[z] = \ker(\phi) \oplus \text{span}\{q\}$, por lo que la codimensión algebraica en los polinomios es exactamente 1 (no puede ser mayor porque un solo vector q completa el espacio).

Finalmente, como el funcional es continuo en $\mathcal{H}$, esta suma directa algebraica se preserva al tomar la completación topológica, resultando en $\mathcal{H} = \overline{\ker(\phi)} \oplus \text{span}\{q\}$. En consecuencia, la codimensión topológica es exactamente 1. $\square$

Teorema 3 (Dicotomía Generalizada para N Funcionales). *Sean $\phi_1, \dots, \phi_N : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{C}$ funcionales lineales linealmente independientes. Definimos su núcleo conjunto como el subespacio algebraico $V_0 = \bigcap_{j=1}^N \ker(\phi_j)$. Sea k el número máximo de funcionales linealmente independientes en $\text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$ que son continuos (acotados) respecto a la norma de $\mathcal{H}$. Entonces, la codimensión topológica de la clausura de V_0 en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es exactamente k (con $0 \leq k \leq N$).*

En particular:

1. Si todos los funcionales en su span son no acotados ($k = 0$), entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{V_0}) = 0$ (el subespacio es denso en $\mathcal{H}$).
2. Si todos los funcionales son acotados ($k = N$), entonces $\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{V_0}) = N$.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, podemos realizar un cambio de base en el espacio de funcionales $\text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$ para obtener una nueva base de funcionales $\{\psi_1, \dots, \psi_N\}$ tal que los primeros k funcionales ($\psi_1, \dots, \psi_k$) sean continuos en $\mathcal{H}$, y cualquier combinación lineal que involucre a los restantes $N - k$ funcionales ($\psi_{k+1}, \dots, \psi_N$) sea estrictamente no acotada. Notemos que la intersección de los núcleos no cambia: $V_0 = \bigcap_{j=1}^N \ker(\psi_j)$.

Definimos el subespacio $M_c = \bigcap_{j=1}^k \ker(\psi_j)$ formado por los funcionales continuos. Aplicando el razonamiento constructivo sobre polinomios de grado finito $\mathbb{P}_n$, sabemos que para n suficientemente grande, la restricción de estos k funcionales a $\mathbb{P}_n$ es exhaustiva. Por el Teorema del Rango-Nulidad:

$$\dim(M_c \cap \mathbb{P}_n) = \dim(\mathbb{P}_n) - k$$

Algebraicamente, podemos descomponer $\mathbb{P}_n = (M_c \cap \mathbb{P}_n) \oplus \text{span}\{q_1, \dots, q_k\}$. Extendiendo a todo el espacio polinómico, obtenemos $\mathbb{P}[z] = M_c \oplus \text{span}\{q_1, \dots, q_k\}$. Al ser los k funcionales continuos por hipótesis, M_c es un subespacio cerrado en $\mathcal{H}$ ($\overline{M_c} = M_c$). La descomposición se hereda al espacio completo, $\mathcal{H} = M_c \oplus \text{span}\{q_1, \dots, q_k\}$, demostrando que $\text{codim}_{\mathcal{H}}(M_c) = k$.

Ahora, analizamos la restricción de los funcionales no acotados restantes $\{\psi_{k+1}, \dots, \psi_N\}$ actuando *dentro* del subespacio cerrado M_c . Como estas aplicaciones son no acotadas, el Lema de codimensión finita garantiza que su restricción a M_c (que tiene codimensión finita k) sigue siendo no acotada. Por el mismo principio del Teorema para un funcional (Teorema 2), la intersección de los núcleos de funcionales no acotados es densa en el espacio donde actúan. Por lo tanto, la clausura topológica de la intersección total dentro de M_c es todo M_c :

$$\overline{V_0} = M_c \cap \bigcap_{j=k+1}^N \ker(\psi_j) = M_c$$

Finalmente, dado que la clausura topológica del subespacio total es exactamente $\overline{V_0} = M_c$, y ya habíamos probado que $\text{codim}_{\mathcal{H}}(M_c) = k$, concluimos que:

$$\text{codim}_{\mathcal{H}}(\overline{V_0}) = k \leq N.$$

Los casos extremos se siguen trivialmente: si $k = 0$, $\overline{V_0} = \mathcal{H}$ y la codimensión es 0; si $k = N$, $\overline{V_0} = V_0$ es cerrado y su codimensión topológica es máxima e igual a N . $\square$

2.3. El Operador de Multiplicación y los Números de Gelfand

La conexión entre la teoría de polinomios ortogonales y la teoría espectral de operadores se realiza a través del operador de multiplicación por la variable independiente.

Definición 15 (Operador Multiplicación). Sea $\mathcal{D} : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ el operador lineal definido por:

$$(\mathcal{D}p)(z) = z \cdot p(z). \quad (11)$$

En el marco de la teoría de ideales de operadores, los números de Gelfand constituyen la herramienta natural para cuantificar el comportamiento espectral direccional de un operador acotado.

Definición 16 (Números de Gelfand). Sea $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ un operador acotado en un espacio de Hilbert. El m -ésimo número de Gelfand de T se define como:

$$c_m(T) = \inf\{\|T|_V\| : V \subset \mathcal{H}, \text{codim}(V) < m\}. \quad (12)$$

En particular, $c_1(T) = \|T\|$ es la norma global del operador.

Con el fin de analizar el impacto que las derivadas discretas tienen sobre la estructura espectral del operador multiplicación $\mathcal{D}(p) = zp$, se estudia el caso particular de un único punto en la derivada. Específicamente, se considera la perturbación de la medida continua, soportada en la circunferencia unidad S_1 , mediante la adición de un único término discreto en la derivada, evaluado en un punto $c_1 \in \mathbb{C}$. A lo largo de esta subsección, se asume que c_1 es un punto BPE.

2.3.1. El Primer Número de Gelfand: La Norma Global

Por definición, el primer número de Gelfand, $c_1(D)$, corresponde al ínfimo sobre subespacios de codimensión estrictamente menor que 1. El único subespacio que cumple esta condición es el espacio total $\mathcal{H}$. Por consiguiente:

$$c_1(D) = \|D\|_S.$$

Este primer número refleja el comportamiento global del operador: cuanto mayor es la contribución del término discreto a la norma de Sobolev, mayor es la dilatación de $c_1(D)$ respecto al radio de la circunferencia.

2.3.2. Un ejemplo ilustrativo: El punto en el origen

Consideremos el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ dotado de la medida de Lebesgue normalizada en la circunferencia unidad S_1 y un único punto en la derivada situado en el origen ($c_1 = 0$). El producto interno de Sobolev toma la forma:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1} p(z) \overline{q(z)} \frac{|dz|}{2\pi} + p'(0) \overline{q'(0)}. \quad (13)$$

Sea $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$. La derivada evaluada en el origen es $p'(0) = a_1$, luego:

$$\|p\|_S^2 = |a_0|^2 + 2|a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2. \quad (14)$$

El polinomio imagen es $\mathcal{D}p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^{k+1}$, con $(\mathcal{D}p)'(0) = a_0$:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = 2|a_0|^2 + |a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2. \quad (15)$$

Denotando $S = \|p\|_S^2$, el cociente de Rayleigh satisface:

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = 2 - \frac{3|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2}{\|p\|_S^2} \leq 2, \quad (16)$$

con el máximo alcanzado en las funciones constantes ($p(z) = 1$). Concluimos que $c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{2}$.

2.3.3. Un ejemplo ilustrativo: El punto en el origen y radio R

Con la medida de Lebesgue en S_R y el átomo en $c_1 = 0$, la ortogonalidad da $\int_{S_R} |z|^{2k} \frac{|dz|}{2\pi R} = R^{2k}$. Las normas son:

$$\|p\|_S^2 = |a_0|^2 + (R^2 + 1)|a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2 R^{2k}, \quad (17)$$

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = (R^2 + 1)|a_0|^2 + R^4|a_1|^2 + \sum_{k=2}^n |a_k|^2 R^{2k+2}. \quad (18)$$

El cociente de Rayleigh queda:

$$\frac{\|\mathcal{D}p\|_S^2}{\|p\|_S^2} = (R^2 + 1) - \frac{(2R^2 + 1)|a_1|^2 + \sum_{k \geq 2} |a_k|^2 R^{2k}}{\|p\|_S^2} \leq R^2 + 1, \quad (19)$$

con el máximo en las funciones constantes. Por tanto $c_1(\mathcal{D}) = \sqrt{R^2 + 1}$.

2.3.4. Dependencia de la Posición: El caso de un punto arbitrario

Sea $c \in \mathbb{C}$ con $0 < |c| < 1$. Evaluando el cociente de Rayleigh en los candidatos naturales $p_0(z) = 1$ y $p_1(z) = z$ se obtienen los valores $\mathcal{R}(1) = 2$ y $\mathcal{R}(z) = \frac{1}{2} + 2|c|^2$, de donde:

$$c_1(\mathcal{D}) \geq \max \left(\sqrt{2}, \sqrt{\frac{1}{2} + 2|c|^2} \right). \quad (20)$$

El polinomio lineal supera al constante para $|c| > \sqrt{3}/2 \approx 0.866$, revelando que la norma crece a medida que el punto se acerca a la frontera.

2.3.5. Caracterización Exacta del Primer Número de Gelfand

El cálculo exacto equivale a hallar el supremo del cociente de Rayleigh:

$$c_1(D)^2 = \sup_{p \neq 0} \frac{\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + |p(c_1) + c_1 p'(c_1)|^2}{\|p\|_{L^2(\mu)}^2 + |p'(c_1)|^2}. \quad (21)$$

Por la propiedad ABPE (Lema 1), los núcleos reproductores $K_0, K_1 \in H^2(\mu)$ verifican $p(c_1) = \langle p, K_0 \rangle_{L^2}$ y $p'(c_1) = \langle p, K_1 \rangle_{L^2}$. Descomponiendo $p = p_K + p_\perp$ con $p_K \in V_K = \text{span}\{K_0, K_1\}$ y $p_\perp \perp V_K$, el cociente de Rayleigh es decreciente en $\|p_\perp\|^2$, por lo que el supremo se alcanza en $p_\perp = 0$. Identificando p_K con el vector $v = (\alpha, \beta)^T \in \mathbb{C}^2$:

$$c_1(D)^2 = \lambda_{\max}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}), \quad (22)$$

donde $A_{ij} = \langle K_j, K_i \rangle_{L^2} + K_j'(c) \overline{K_i'(c)}$ y $B_{ij} = \langle K_j, K_i \rangle_{L^2} + [K_j(c) + cK_j'(c)] \overline{[K_i(c) + cK_i'(c)]}$.

Ejemplo numérico: $c = 0.5$. Con $k_{00} = 4/3$, $k_{01} = 8/9$, $k_{11} = 80/27$:

$$\mathbf{A} \approx \begin{pmatrix} 2.123 & 3.522 \\ 3.522 & 11.742 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} \approx \begin{pmatrix} 4.493 & 5.101 \\ 5.101 & 8.581 \end{pmatrix}. \quad (23)$$

La ecuación $\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{A}) = 0$ da $\lambda_{\max} \approx 2.377$, de donde $c_1(\mathcal{D}) \approx 1.5417 > \sqrt{2}$.

2.3.6. El Segundo Número de Gelfand: Recuperando la Circunferencia

Teorema 4 (Valor exacto de c_2 para un punto). *Sea $\mathcal{H}$ el espacio de Sobolev con medida continua soportada en S_1 y un único punto BPE c_1 en la derivada. Entonces $c_2(D) = 1$.*

Demostración. Cota superior. El subespacio $V_{opt} = \ker(\Psi)$, donde $\Psi(p) = p(c_1) + c_1 p'(c_1)$, es cerrado de codimensión 1. Para $p \in V_{opt}$:

$$\|Dp\|_S^2 = \int_{S_1} |zp|^2 d\mu + \underbrace{|(zp)'(c_1)|^2}_{=0} = \|p\|_{L^2}^2 \leq \|p\|_S^2,$$

luego $\|D|_{V_{opt}}\|_S \leq 1$ y $c_2(D) \leq 1$.

Cota inferior. Supóngase que existe V de codimensión 1 y $\epsilon > 0$ con $\|Dp\|_S^2 \leq (1 - \epsilon) \|p\|_S^2$ para todo $p \in V$. Desarrollando las normas:

$$\epsilon \|p\|_{L^2}^2 \leq (1 - \epsilon) |p'(c_1)|^2, \quad \forall p \in V.$$

Como V tiene dimensión infinita, $\ker(\delta'_{c_1}|_V) \neq \{0\}$; tomando q no nulo en dicho núcleo se obtiene $\epsilon \|q\|_{L^2}^2 \leq 0$, contradicción. Por tanto $c_2(D) \geq 1$. $\square$

2.4. El Caso No-BPE

Cuando el punto de evaluación de la derivada se encuentra en la región exterior ($c \in I_{out}$), el comportamiento del operador multiplicación $\mathcal{D}$ cambia radicalmente. Como se estableció en el Teorema 1, la falta de acotación del funcional de evaluación provoca que su núcleo sea denso en $\mathcal{H}$.

Esta densidad destruye la capacidad de estabilizar el operador mediante subespacios cerrados, lo que conduce a una explosión de los números de Gelfand topológicos.

Teorema 5 (Explosión de los Números de Gelfand en I_{out}). *Sea $c \in I_{out}$ un punto de evaluación no acotada (no-BPE) para la derivada en el producto de Sobolev. Entonces, todos los números de Gelfand topológicos del operador multiplicación son infinitos:*

$$c_k(\mathcal{D}) = \infty, \quad \forall k \geq 1.$$

Demostración. Procederemos por reducción al absurdo para demostrar que el operador $\mathcal{D}$ no está acotado en ningún subespacio cerrado de codimensión finita.

Consideremos la norma de Sobolev evaluada en la imagen de un elemento $p \in \mathcal{H}$:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \|zp\|_{L^2(\mu)}^2 + |(zp)'(c)|^2 = \|zp\|_{L^2(\mu)}^2 + |p(c) + cp'(c)|^2. \quad (24)$$

Definimos el funcional lineal $\psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $\psi(p) = p(c) + cp'(c)$. Dado que $c \in I_{out}$ es un punto no-BPE, el funcional de evaluación $p \mapsto p(c)$ es no acotado en $\mathcal{H}$ respecto a la norma $\|\cdot\|_S$. Por el contrario, el término de la derivada sí está acotado, puesto que $|cp'(c)| \leq |c|\|p\|_S$. La suma de un funcional no acotado y uno acotado resulta estrictamente en un funcional no acotado. Por tanto, ψ es no acotado en $\mathcal{H}$.

Sea $M \subset \mathcal{H}$ un subespacio cerrado arbitrario de codimensión finita $k-1$ (con $k \geq 1$). Por definición topológica de codimensión finita, existe un subespacio de dimensión finita $F \subset \mathcal{H}$ tal que el espacio se descompone como la suma directa topológica:

$$\mathcal{H} = M \oplus F$$

Supongamos que la restricción de ψ al subespacio M estuviera acotada. Es decir, existiría una constante $C_M > 0$ tal que $|\psi(p)| \leq C_M\|p\|_S$ para todo $p \in M$. Por otro lado, al tener F dimensión finita, cualquier operador lineal definido sobre él es obligatoriamente continuo; luego existe $C_F > 0$ tal que $|\psi(q)| \leq C_F\|q\|_S$ para todo $q \in F$.

Dado que las proyecciones asociadas a una suma directa topológica de subespacios cerrados son continuas, existiría una constante global $C > 0$ tal que para cualquier $h = p + q \in \mathcal{H}$ (con $p \in M, q \in F$) se cumpliría $|\psi(h)| \leq C\|h\|_S$. Esto entra en contradicción directa con el hecho de que ψ es no acotado en $\mathcal{H}$.

En consecuencia, la suposición es falsa y $\psi|_M$ es obligatoriamente un funcional no acotado. Esto garantiza la existencia de una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^\infty \subset M$ normalizada ($\|p_n\|_S = 1$) tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\psi(p_n)| = \infty$$

Evaluando la norma del operador $\mathcal{D}$ sobre esta sucesión mediante la ecuación (24), y acotando inferiormente, obtenemos:

$$\|\mathcal{D}p_n\|_S^2 \geq |\psi(p_n)|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

Como la sucesión $\{p_n\}$ pertenece a M y tiene norma unitaria, concluimos que la norma del operador restringido a M es infinita:

$$\|\mathcal{D}|_M\| = \sup_{\substack{p \in M \\ \|p\|_S = 1}} \|\mathcal{D}p\|_S = \infty$$

Dado que este resultado es válido para cualquier subespacio cerrado M de codimensión $k-1$, al evaluar la definición de los números de Gelfand obtenemos explícitamente:

$$c_k(\mathcal{D}) = \inf_{\text{codim}(M) < k} \|\mathcal{D}|_M\| = \infty, \quad \forall k \geq 1.$$

□

Este resultado demuestra que, desde una perspectiva puramente topológica en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, la inestabilidad generada por un átomo exterior es incontrolable. Sin embargo, como se demostrará en las siguientes secciones, el análisis de las secciones truncadas finitas obedece a restricciones algebraicas que evitan el escape asintótico de los ceros.

3. Análisis Matricial y Comportamiento Asintótico

El estudio asintótico del operador multiplicación $\mathcal{D}$ se lleva a cabo a través de sus aproximaciones de rango finito, denominadas secciones principales. El paso del espacio de Hilbert abstracto al álgebra de polinomios finitos permite emplear herramientas de álgebra lineal numérica para analizar las matrices que gobiernan la disposición de los ceros.

3.1. Representación Matricial y Secciones Truncadas

Definición 17 (Sección principal de orden n). Sea $A = (a_{ij})_{i,j \geq 0}$ una matriz infinita. Para cada $n \in \mathbb{N}$, la *sección principal de orden n* de A es la submatriz finita

$$A_n = (a_{ij})_{0 \leq i,j \leq n-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

Denotamos por $\mathbf{D}_n$ la sección de orden n de la matriz $\mathbf{D}$ que representa al operador $\mathcal{D}$ en la base de polinomios ortonormales $\{\phi_k\}$.

Definición 18 (Operador acotado y norma). El operador multiplicación $\mathcal{D}$ se dice *acotado* en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|, \quad \forall p \in \mathbb{P}[z].$$

La menor constante con esta propiedad se denomina *norma del operador* y se denota $\|\mathcal{D}\|$.

La representación matricial del operador $\mathcal{D}$ en la base ortonormal $\{\phi_n\}$ posee una estructura algebraica especialmente conveniente. Esta representación recibe el nombre de matriz de Hessenberg.

Definición 19 (Matriz de Hessenberg y Jacobi). La matriz asociada al operador $\mathcal{D}$ en la base $\{\phi_n\}$ es una matriz de Hessenberg superior infinita, denotada por H . Sus elementos $h_{k,j}$ vienen dados por:

$$h_{k,j} = \langle z\phi_j, \phi_k \rangle_{L^2(\mu)}. \quad (25)$$

Debido a la relación de recurrencia que satisfacen los polinomios ortogonales, esta matriz es tridiagonal (Matriz de Jacobi) en el caso real, o Hessenberg superior con subdiagonal no nula en el caso general.

Proposición 4 (Estructura de Hessenberg de $\mathbf{D}$). Para todos los índices $i, j \geq 0$ se verifica $d_{i,j} = 0$ si $i > j + 1$. En consecuencia, $\mathbf{D}$ es una matriz de Hessenberg superior infinita:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & d_{0,3} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & d_{1,3} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & d_{2,3} & \cdots \\ 0 & 0 & d_{3,2} & d_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

El patrón de ceros es consecuencia directa de que $\deg(z\phi_j) = j + 1$, de modo que la expansión de $z\phi_j$ en la base solo involucra $\phi_0, \dots, \phi_{j+1}$.

Las secciones $\mathbf{D}_n$ de esta matriz poseen las siguientes propiedades relevantes para el análisis de los ceros:

- Si el producto interno procede de una medida real en un intervalo, la relación de recurrencia de tres términos hace que $\mathbf{D}$ sea tridiagonal y simétrica (matriz de Jacobi).
- El determinante característico $|\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n|$ es un polinomio proporcional a $\phi_{n+1}(z)$; en particular, ambos comparten exactamente los mismos ceros.

3.2. Valores Singulares y Operadores Truncados

Para el estudio del comportamiento asintótico de los operadores truncados, se emplea la teoría de los números de aproximación o valores singulares.

Definición 20 (Valores Singulares). Sea $T : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ un operador lineal compacto entre espacios de Hilbert. Los valores singulares de T , denotados por $\{s_n(T)\}_{n \geq 1}$, son las raíces cuadradas de los autovalores del operador autoadjunto no negativo T^*T . Se ordenan de forma decreciente:

$$s_1(T) \geq s_2(T) \geq \cdots \geq 0. \quad (26)$$

Alternativamente, coinciden con los números de aproximación, definidos como la distancia del operador a los operadores de rango finito:

$$a_n(T) = \inf\{\|T - F\| : \text{rango}(F) < n\}. \quad (27)$$

La tasa de decaimiento de estos números proporciona información precisa sobre la velocidad de convergencia de las aproximaciones finitas y la distribución asintótica de los ceros.

Definición 21 (Valores singulares de las secciones: notación $\sigma_{k,n}$). Los valores singulares de la sección $\mathbf{D}_n$, ordenados de forma decreciente, se denotan

$$\sigma_{1,n} \geq \sigma_{2,n} \geq \cdots \geq \sigma_{n,n} \geq 0.$$

En particular, $\sigma_{1,n} = \|\mathbf{D}_n\|$ es la norma espectral (norma operatorial inducida por la norma euclídea) de $\mathbf{D}_n$. Por el principio min-max de Courant-Fischer,

$$\sigma_{2,n}^2 = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \max_{\substack{x \in V \\ \|x\|=1}} \|\mathbf{D}_n x\|^2.$$

Proposición 5 (Convergencia de los valores singulares). Sea $\mathcal{D}$ el operador multiplicación por z y $\mathbf{D}_n$ su sección de orden n . Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|,$$

donde el límite puede ser $+\infty$ en el caso no acotado.

En el caso en que la medida continua tiene soporte acotado con radio máximo R , es conocido que $\|\mathcal{D}\| = R$ y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = R$.

3.3. Estabilización Algebraica de los Valores Singulares

Aunque la Proposición 5 y la topología de $\mathcal{H}$ sugieren que $\|\mathbf{D}_n\| \rightarrow \infty$ en el caso no-BPE, la estructura algebraica del espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$ restringe la dimensionalidad de esta divergencia.

Teorema 6 (Acotación del Segundo Valor Singular). *Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ un producto de Sobolev con medida continua de radio esencial R y un único átomo de derivada en $c \in I_{out}$. Entonces, el segundo valor singular de las secciones principales satisface:*

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq R.$$

Demostración. Consideremos el principio min-max de Courant-Fischer (Definición 21). Las secciones $\mathbf{D}_n$ actúan sobre subespacios de dimensión finita de polinomios. Podemos restringir el operador a un subespacio puramente algebraico $V_0 \subset \mathbb{P}[z]$ diseñado para neutralizar la inestabilidad.

Definimos $V_0 = \{p \in \mathbb{P}[z] : (zp)'(c) = 0\} = \{p \in \mathbb{P}[z] : p(c) + cp'(c) = 0\}$. Al ser el núcleo de un único funcional lineal, su codimensión algebraica en $\mathbb{P}[z]$ es exactamente 1. Para cualquier $p \in V_0$, la componente discreta de la imagen se anula:

$$\|\mathcal{D}p\|_S^2 = \|zp\|_{L^2(\mu)}^2 + |(zp)'(c)|^2 = \|zp\|_{L^2(\mu)}^2 \leq R^2 \|p\|_{L^2(\mu)}^2 \leq R^2 \|p\|_S^2.$$

Al intersecar V_0 con el subespacio generado por los primeros n polinomios ortonormales, obtenemos un subespacio de codimensión a lo sumo 1 en $\mathbb{C}^n$ donde la norma de la matriz $\mathbf{D}_n$ está acotada por R . Por el principio min-max, esto fuerza a que $\sigma_{2,n} \leq R$ para todo n . $\square$

Este resultado es de vital importancia: demuestra que la matriz de Hessenberg sufre una divergencia asintótica de rango estrictamente 1 ($\sigma_{1,n} \rightarrow \infty$, pero $\sigma_{2,n} \leq R$).

3.4. Matrices de Momentos de Sobolev y de Dirac

Definición 22 (Matrices secuencialmente dominadas). Un par de matrices hermiticas semidefinidas positivas $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ se dice *secuencialmente dominado* si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1,$$

donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Observación 1. En el caso de productos de Sobolev con medidas sobre circunferencias, el par $\{\mathbf{M}(\mathbf{m}_{b;r_b}), \mathbf{M}(\mathbf{m}_{a;r_a})\}$ es secuencialmente dominado si y solo si $\mathbb{S}_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$, donde $\mathbb{D}_{r_b}(b)$ denota el disco abierto de centro b y radio r_b .

Definición 23 (Matriz de momentos de Sobolev $\mathbf{M}_S$). Sea $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$ un par de medidas de Borel positivas con soporte compacto en $\mathbb{C}$. Denótese por $\mathbf{M}_j = (c_{n,m}^{(j)})_{n,m \geq 0}$ sus respectivas matrices de momentos, donde $c_{n,m}^{(j)} = \int z^n \bar{z}^m d\mu_j(z)$, $j = 1, 2$. La *matriz de momentos de Sobolev* asociada a $\boldsymbol{\mu}$ es

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \mathbf{\Lambda} \mathbf{M}_2 \mathbf{\Lambda}^*,$$

donde $\mathbf{\Lambda} = (\lambda_{i,j})_{i,j \geq 0}$ es la matriz que representa el operador de derivación en la base monomial:

$$\lambda_{i,j} = \begin{cases} j & \text{si } i = j - 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El *producto matricial interno de Sobolev* inducido por el par $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ se define como

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = v \mathbf{M}_S w^*, \quad p(z) = \sum_k v_k z^k, \quad q(z) = \sum_k w_k z^k.$$

Definición 24 (Matriz de momentos de la medida de Dirac). Sea δ_a la medida de Dirac concentrada en $a \in \mathbb{C}$. Su matriz de momentos, denotada $M(a) = M(\delta_a)$, tiene entradas $c_{n,m} = a^n \bar{a}^m$ y puede representarse como

$$M(a) = \begin{pmatrix} 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 & \bar{a}^3 & \dots \\ a & |a|^2 & a\bar{a}^2 & a\bar{a}^3 & \dots \\ a^2 & a^2\bar{a} & |a|^4 & a^2\bar{a}^3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Obsérvese que $M(a)$ es semidefinida positiva pero no definida positiva, por lo que no induce por sí sola un producto interno en $\mathbb{P}[z]$.

Definición 25 (Producto matricial de Sobolev generalizado). Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un par de matrices hermíticas semidefinidas positivas con $\mathbf{M}_1$ definida positiva. El *producto matricial de Sobolev* inducido se define como

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}, \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Cuando $\mathbf{M}_j$ es la matriz de momentos de una medida μ_j , esta definición recupera el producto de Sobolev integral de la Sección 1.

4. Localización y Acotación Asintótica de los Ceros

La combinación de la caracterización de los ceros como autovalores de secciones truncadas con el control del rango de divergencia de los valores singulares, permite establecer un resultado universal sobre la localización asintótica de los ceros en espacios de Sobolev discretos.

4.1. Los Ceros como Autovalores

Proposición 6 (Ceros como Autovalores). *Los ceros del n -ésimo polinomio ortogonal $\phi_n(z)$ coinciden exactamente con los autovalores de la submatriz principal truncada H_n de tamaño $n \times n$ del operador de multiplicación.*

Proposición 7 (Ceros como autovalores de la sección truncada). *Los ceros del polinomio ortonormal $\phi_{n+1}(z)$ son exactamente los autovalores de la sección transpuesta $\mathbf{D}_n^t$:*

$$\sigma(\mathbf{D}_n^t) = \{z \in \mathbb{C} : \phi_{n+1}(z) = 0\}.$$

Definición 26 (Radio espectral). El *radio espectral* de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, denotado $\rho(A)$, se define como

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}.$$

La conexión entre los valores singulares de $\mathbf{D}_n$ y el radio espectral, dada por $\rho(\mathbf{D}_n^t) \leq \sigma_{1,n}$, es fundamental para acotar la región donde los ceros pueden situarse. En particular, la estabilización algebraica demostrada en la Sección 3 garantiza que el escape de ceros hacia el infinito queda limitado a un número finito y controlado.

4.2. Teorema de Acotación Universal de los Ceros de Sobolev

Teorema 7 (Acotación Universal de los Ceros de Sobolev). *Sea μ una medida de Borel positiva con soporte compacto tal que $\text{supp}(\mu) \subseteq \overline{\mathbb{D}_R(0)}$ con $R < \infty$. Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ un producto interno de Sobolev definido sobre $\mathbb{P}[z]$ como:*

$$\langle p, q \rangle_S = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z) + \sum_{k=1}^N \lambda_k p^{(j_k)}(c_k) \overline{q^{(j_k)}(c_k)} \quad (28)$$

donde $\lambda_k > 0$, $j_k \geq 0$, y $\{c_k\}_{k=1}^N \subset \mathbb{C}$ son puntos finitos. Entonces, existe una constante $M > 0$ tal que todos los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev $p_n(z)$ están contenidos en $\overline{\mathbb{D}_M(0)}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Referencias

- [1] Sergio Albeverio, Fritz Gesztesy, Raphael Høegh-Krohn, and Helge Holden. *Solvable Models in Quantum Mechanics*. Springer-Verlag, 1988.
- [2] Alexandru Aleman, Stefan Richter, and Carl Sundberg. Nontangential limits in $p^t(\mu)$ -spaces and the index of invariant subspaces. *Annals of Mathematics*, 169(2):449–490, 2009.
- [3] E Berriochoa and A Cachafeiro. Bernstein-szegő-lebesgue sobolev orthogonal polynomials on the unit circle. *Journal of Difference Equations and Applications*, 6(6):719–737, 2000.
- [4] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*, volume 96 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1990.
- [5] John B. Conway and Liming Yang. Approximation in the mean by rational functions, 2020.
- [6] Peter L. Duren. *Theory of H^p Spaces*, volume 38 of *Pure and Applied Mathematics*. Academic Press, New York, 1970.
- [7] Dale Frymark and Constanze Liaw. Spectral analysis, model theory and applications of finite-rank perturbations. *arXiv preprint arXiv:1906.02701*, 2021. Survey fundamental para la teoría de perturbaciones de rango finito.
- [8] I. M. Gel’fand and N. Ya. Vilenkin. *Generalized Functions, Volume 4: Applications of Harmonic Analysis*. Academic Press, 1964.
- [9] Israel C Gohberg and Mark G Krein. *Introduction to the Theory of Linear Nonselfadjoint Operators*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1969. Referencia clásica para los s-números y el Principio Min-Max.

- [10] Paul R. Halmos. *A Hilbert Space Problem Book*, volume 19 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 1982.
- [11] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, 1989.
- [12] Guillermo López Lagomasino and Héctor Pijera Cabrera. Zero location and n -th root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials. *Journal of Approximation Theory*, 99(1):30–43, 1999.
- [13] Guillermo López Lagomasino, Héctor Pijera Cabrera, and Ignacio Pérez Izquierdo. Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 127(1-2):219–230, 2001. Base para la asintótica de razones en la circunferencia.
- [14] Francisco Marcellán and Yuan Xu. On sobolev orthogonal polynomials. *Expositiones Mathematicae*, 33(3):308–352, 2015. Visión general de polinomios de Sobolev y operadores de multiplicación.
- [15] Robert E Megginson. *An Introduction to Banach Space Theory*. Springer Science & Business Media, 1998.
- [16] Thomas Len Miller, Wayne Smith, and Liming Yang. Bounded point evaluations for certain $p^t(\mu)$ spaces. *Illinois Journal of Mathematics*, 43(1):131–150, 1999. Justificación de la continuidad de los funcionales de evaluación.
- [17] Michael Reed and Barry Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. II: Fourier Analysis, Self-Adjointness*. Academic Press, 1975.
- [18] Steven Roman. *Advanced Linear Algebra*. Springer, 3 edition, 2007.